

월간 국방과 기술

인공지능기술의 동향과 국방분야 적용방안



작성자 : 김승규 외 3인(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-03-20 09:35:39

조회수 10716 | 댓글 2 | 추천 0

김승규 제2작전사령부 육군 중령

정해주 제2작전사령부 육군 소령

백인정 제2작전사령부 육군 대위

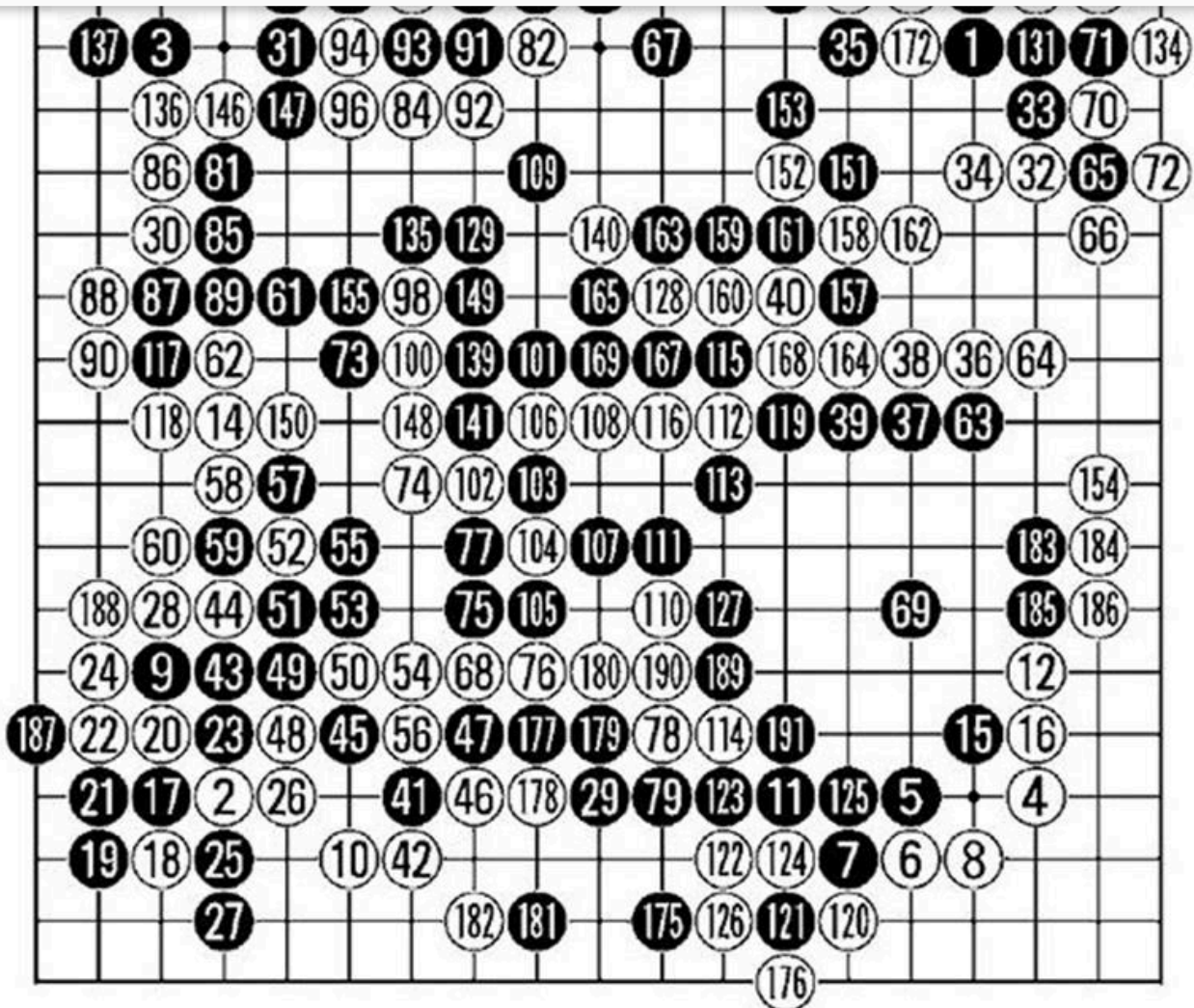
김선윤 제2작전사령부 육군 대위



[사진 0-1]

최근 치러진 미국 대선 결과로 인해 전 세계가 떠들썩하다. 힐러리 클린턴 후보의 승리를 예상한 대부분의 여론조사결과에 반해 도널드 트럼프의 승리에 대한 파장은 단순히 후보의 성향과 향후전망에 대한 논의를 차치하더라도 저명한 여론조사기관 및 전문가의 판단이 숨어있는 표심을 정확히 끄집어내는데 실패했다는 것만은 자명한 사실이다. 하지만 미국 대선 이전에 대부분의 언론과 전문가의 예상을 뒤엎고 도널드 트럼프의 승리를 예측한 존재가 없었던 것은 아니다. 구글 트렌드와 인도계 벤처 기업 ‘제닉AI’가 개발한 ‘MogI A’라는 인공지능 엔진이 트럼프의 당선을 정확히 예측했다. 이들 인공지능 엔진은 소셜미디어 플랫폼 분석을 통해 전문가들이 간과한 다양한 요소들을 정확히 식별했다는 점에서 우리를 더욱 놀라게 하고 있다.

사실 우리 국민들은 인공지능의 발전 수준을 경이로움과 두려움으로 가까이서 경험한 적이 있다. 바로 2016년 3월 구글의 알파고와 이세돌 9단의 대국을 통해서이다.



[사진 1] 알파고(백)와 이세돌 9단(흑)의 2국

한때 일본의 바둑계를 평정했던 기사 조치훈은 자서전에서 “저단자 시절에는 당장 눈에 보이는 큰 곳을 빼앗기기 싫어 언제나 선수가 되는 곳에만 두려고 했다. 그러나 고수는 다르다. 후수가 되는 곳인데도 바둑돌을 둔다. 당장은 눈에 띄지 않지만 머지않아 엄청난 힘을 발휘하는 요소임을 알았기 때문이다. 이를 ‘후수의 선수’라고 한다. 이는 오직 고수만이 둘 수 있는 것이다”라고 밝힌 바 있다. 우연인지는 몰라도 2016년 3월 알파고와 이세돌의 대국에서 대부분의 프로 기사들이 원하는 수가 아닌 수를 알파고가 착수해서 자충수를 착수한 것이 아닌가하는 의견이 분분했지만 결국 사람들 사이의 대국에서는 등장하지 않는 신수법임을 확인하는 데는 그리 오래 걸리지 않았다. 과연 알파고는 조치훈이 언급했던 ‘후수의 선수’를 고려하여 착수를 했을까? 물론 알파고의 착수가 인간들 사이의 대국에서 나오는 기세, 기풍을 고려해서 상대방을 혼란을 주기 위한 수라기 보다는 한수, 한수 최선을 다해 이길 가능성이 높은 수를 찾아 착수했을 것이다. 결국 컴퓨터의

계산의 영역이 인간의 직관적인 판단 영역으로 확장 가능성을 보여 준 사례로 볼 수 있을 것이다. 이 글은 다

■ 인공지능의 발전

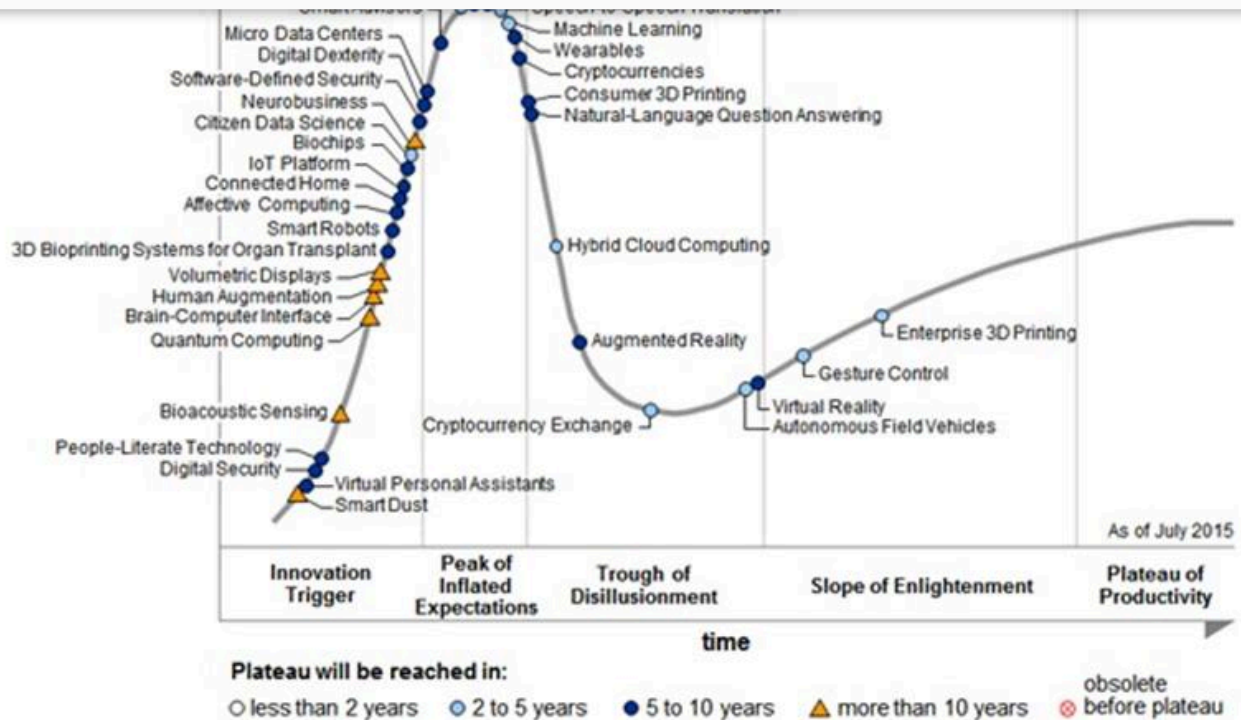
일반적으로 인공지능(Artificial Intelligence)이란 인간의 인지능력, 학습능력, 이해능력, 추론능력 등을 실현하는 기술을 의미한다. 기존에 우리가 알고 있는 컴퓨터는 사전에 정해진 명령에 따라 빠른 계산을 수행하는 것이었지만 인공지능은 외부 환경을 인식하고 스스로 학습 및 판단까지 수행하여 기계가 인간의 명령 없이 자율적으로 상황을 인지하고 작업을 수행하는 것이 가능하다. 이렇게 인공지능이 발달될 수 있는 배경에는 [표 1]처럼 컴퓨터의 정보처리 능력 향상, 네트워크 시스템 고도화 등 IT 하드웨어 기술의 발전에 따라 인공지능 개발의 토대가 되었다. 특히 최근에는 네트워크 기술 진화와 맞물려 모바일화, 기하급수적으로 증가하는 정보를 처리하는 빅데이터 컴퓨팅 환경, 패턴 인식, 기계 학습, 인공 신경망, 자연어 처리 등 다양한 분야와 융합된 소프트웨어 기술 발전에 기인하여 인공지능의 현실화를 촉진하였다.

구 분	내 용
1950년대	- 기계에 의한 계산이 가능해지고 컴퓨터가 개발됨에 따라 철학, 수학, 논리학, 심리학 등의 분야에서 인간의 지적활동을 행하는 기계에 대한 논의가 시작 -'56년 다트머스회의에서 J.McCarthy에 의해 인공지능이라는 용어가 시작
1960년대	- 인공지능 기법을 이용하여 실 세계문제에 적용하는 전문가시스템에 관한 연구가 활발히 진행
1970년대	- AI의 현실 가능성에 대한 반격이 심했던 시기로, 대규모 문제나 복잡한 문제에 있어서의 AI의 적용이 어렵다는 의견이 대두 - 다양한 테크닉과 알고리즘들이 개발
1980년대	- 상업적 데이터베이스 시스템 개발이 시작 - 각 국에서 AI연구에 대한 보조 및 투자가 활발해지기 시작
1990년대	- 직관이 아닌 이론과 견고한 실험을 통해 현실세계의 문제를 대상으로 AI연구 추진 - 산업현장에서 인공지능 기술들이 응용되기 시작
2000년대	- 기계학습과 패턴인식 기술이 발달하면서 인공지능이 실제 생활에 본격적으로 적용

[표 1] 인공지능의 발달과정

시장조사기관 가트너(Gartner, 2016)는 인공지능을 특별한 임무수행시 인간 대체, 인지능력의 제고, 자연스러운 인간의 의사소통, 복잡한 콘텐츠의 이해, 결론을 도출하는 과정 등 인간이 수행하는 것을 모방하는 기술로 정의하고 있으며 작년 가트너의 발표에 따르면 [그림 2]와 같이 최근 떠오르고 있는 첨단 기술을 보면 자연어 처리, 지능형 로봇, 머신 러닝 등 대부분 인공지능과 연관된 기술들임을 알 수 있다.

Figure 1. Hype Cycle for Emerging Technologies, 2015



[사진 2] 신기술을 위한 과대포장주기, Gartner(July 2015)

• 인공지능 대중화를 위한 IBM 노력

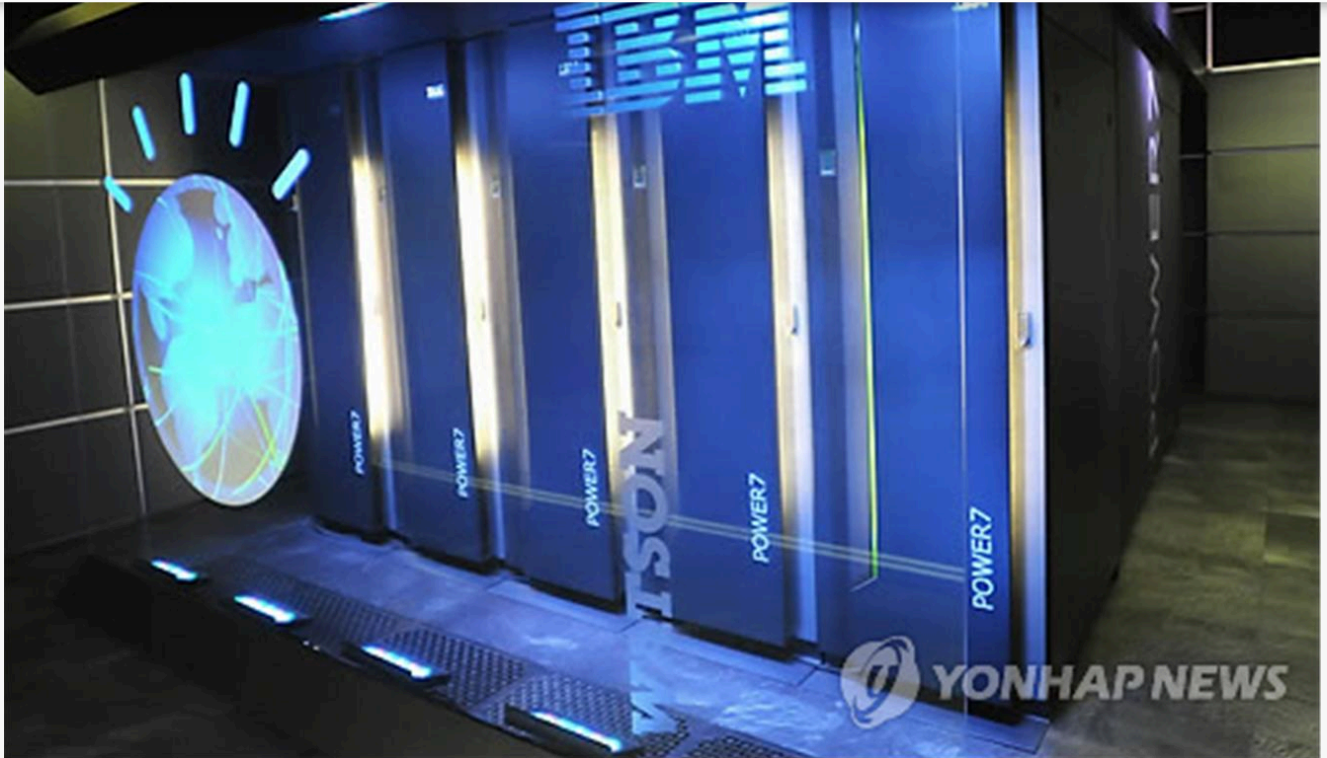
1950년대 존 매카시, 마빈 민스키 등을 중심으로 진행된 다트머스 회의를 통해 처음 연구되기 시작한 인공지능이 일반인들도 관심을 가지게 된 계기는 1997년 5월 7일 뉴욕 맨해튼에서 IBM의 딥블루DeepBlue 가 세계 체스 챔피언인 갈리 카스펠로프와의 정식시합에서 승리한 최초의 컴퓨터로 알려지면서이다.



[사진 3] 갈리 카스펠로프와 대국중인 딥블루

딥블루DeepBlue는 IBM과 과학자들이 8년여에 걸쳐 체스게임 용도로 개발한 높이 2m, 무게 1.4t의 슈퍼 컴퓨터다. 이 컴퓨터에는 과거 100년간 열린 주요 체스 경기의 기보와 유명 체스선수들의 경기 스타일이 저장되어 있었다. 딥블루가 당시 11년째 세계챔피언으로 체스계를 재패했던 러시아의 갈리 카스펠로프(Garry Kasparov, 1963~)와 1997년 5월 대국에서 승리하면서 정식 체스 토너먼트에서 세계 챔피언이자 인간을 이긴 최초의 컴퓨터가 되었다.

체스에서 인간 챔피언에게 승리를 쟁취한 IBM은 더욱 인공지능 분야의 개발에 박차를 가해 초대 CEO의 이름을 딴 ‘왓슨’을 개발하여 인간수준의 이해력과 정의 분석력을 갖추기 위해 노력을 하고 있으며 지금도 다양한 도전과 시도를 하고 있다.



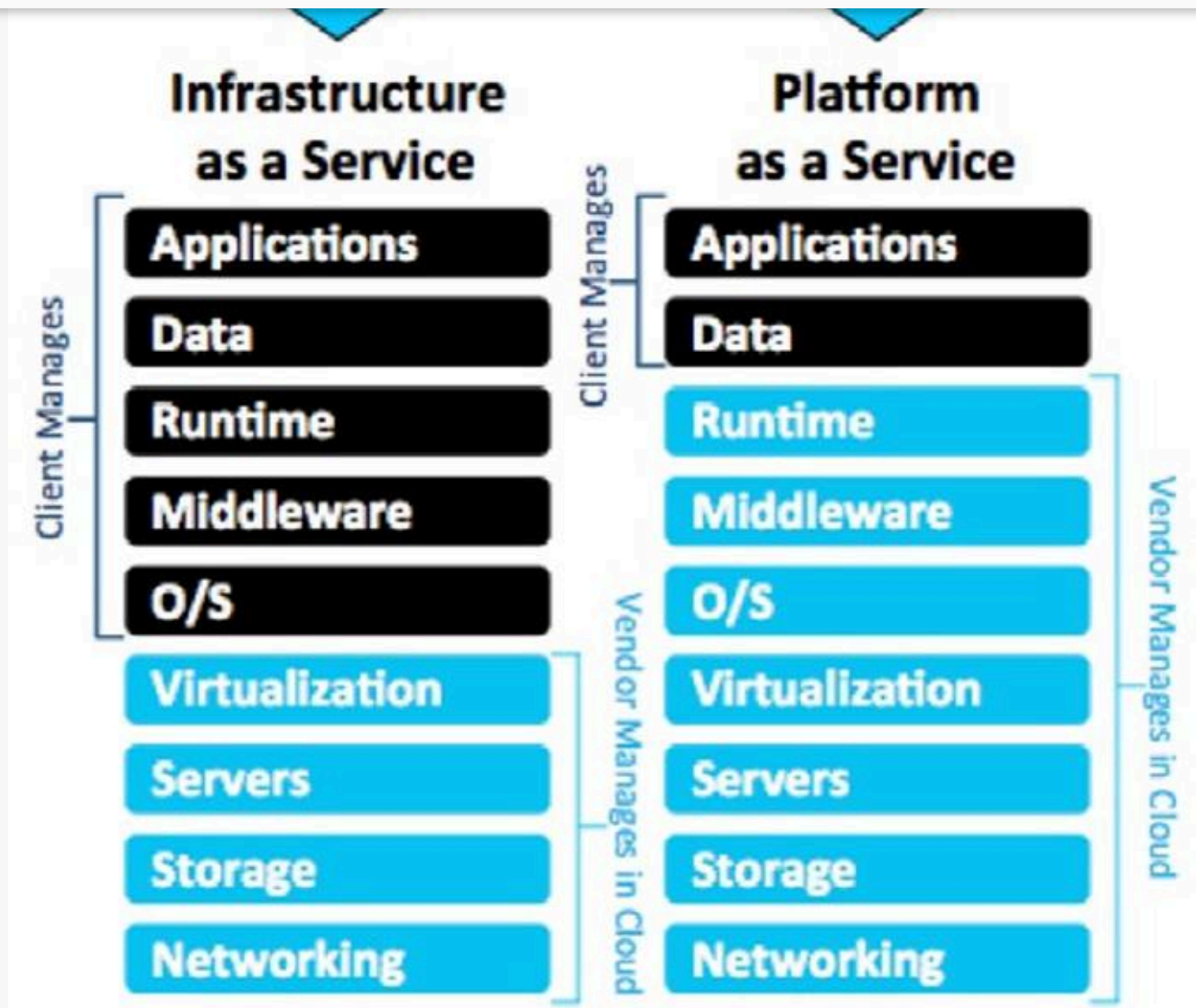
[사진 4] IBM 왓슨

왓슨은 2011년 2월 14일 미국의 유명 퀴즈쇼 제퍼디에 출연하여 인간과 경쟁을 하게 된다. 이 때 왓슨의 동작방식은 인터넷에 연결되지 않은 상태에서 문제가 입력됨과 동시에 문제를 구성하는 키워드 조각을 분석하여 내부 저장소에 검색하여 정답이 50%가 넘는 경우 부저를 울리고 대답하는 구조이며, 이러한 왓슨은 인간의 경쟁상대로 완승을 거두게 된다.



[사진 5] 퀴즈쇼 제퍼디에 출연한 왓슨

IBM은 이후 왓슨에 10억 달러 이상을 투자하여 더욱 업그레이드 하고 왓슨을 인공지능에서 인지 컴퓨팅 플랫폼으로 확장시켜 다양한 분야에서 활용할 수 있도록 개량하고 있다. 현재 왓슨은 여러 병원에서 암환자 치료를 위한 의사 보조 시스템으로, 새로운 요리 레시피를 발견하고, 중역회의에서 주요 의사결정을 지원하는 용도로 사용할 수 있음을 증명하고 있다. 더욱이 IBM의 공세는 여기에 그치지 않고 인간의 다양한 자연어를 이해하고 스스로 학습할 수 있으며 클라우드 상에서 앱을 개발할 수 있는 서비스 플랫폼 ‘블루믹스Bluemix’를 일반 개발자에게도 공개하여 인공지능 기술을 더욱 고도화 하고 있다.



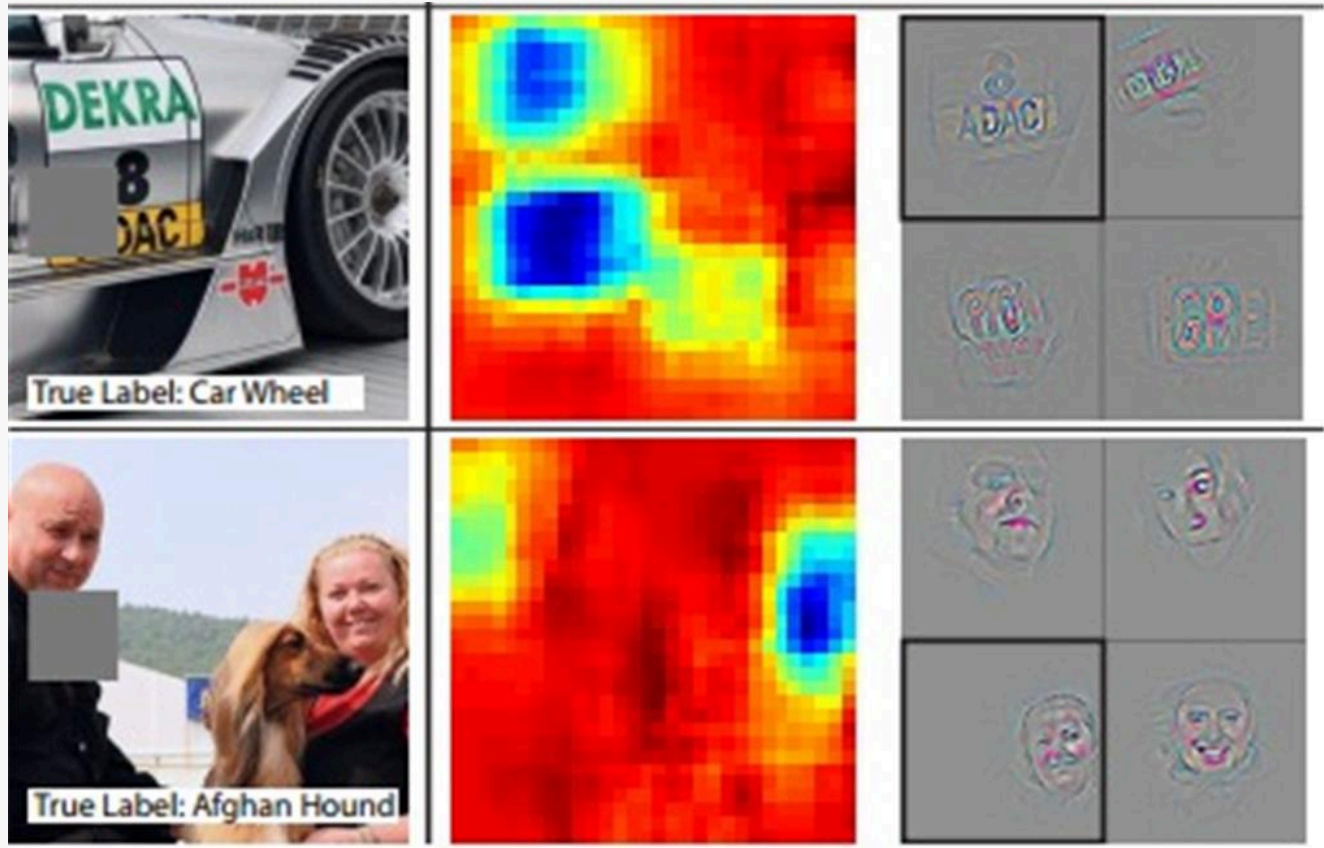
[사진 6] 블루믹스의 구조

• 인공지능의 핵심기술 딥러닝

앞서 언급한 인공지능의 세부 분야 중 학습에 대한 부분은 앞으로도 급속한 성장이 예상되는 분야이면서 기계가 사전에 코드(알고리즘)로 정의하지 않은 다양한 동작을 실행하는 능력에 대한 연구 분야이다. 이를 위한 알고리즘의 지속적인 개선과 효율성이 검증된 인공지능의 기반 기반기술인 ‘딥러닝 Deep Learning’이 핵심 기술로 부각되고 있다.

딥러닝에 대해 간단히 살펴보면 컴퓨터가 사진 속의 고양이를 구분하는 경우 고양이의 선, 면, 형상 색깔, 크기 등 추상적 이미지에 대한 계산만으로는 구분하는 것이 어렵기 때문에 “데이터 → 특징feature → 지

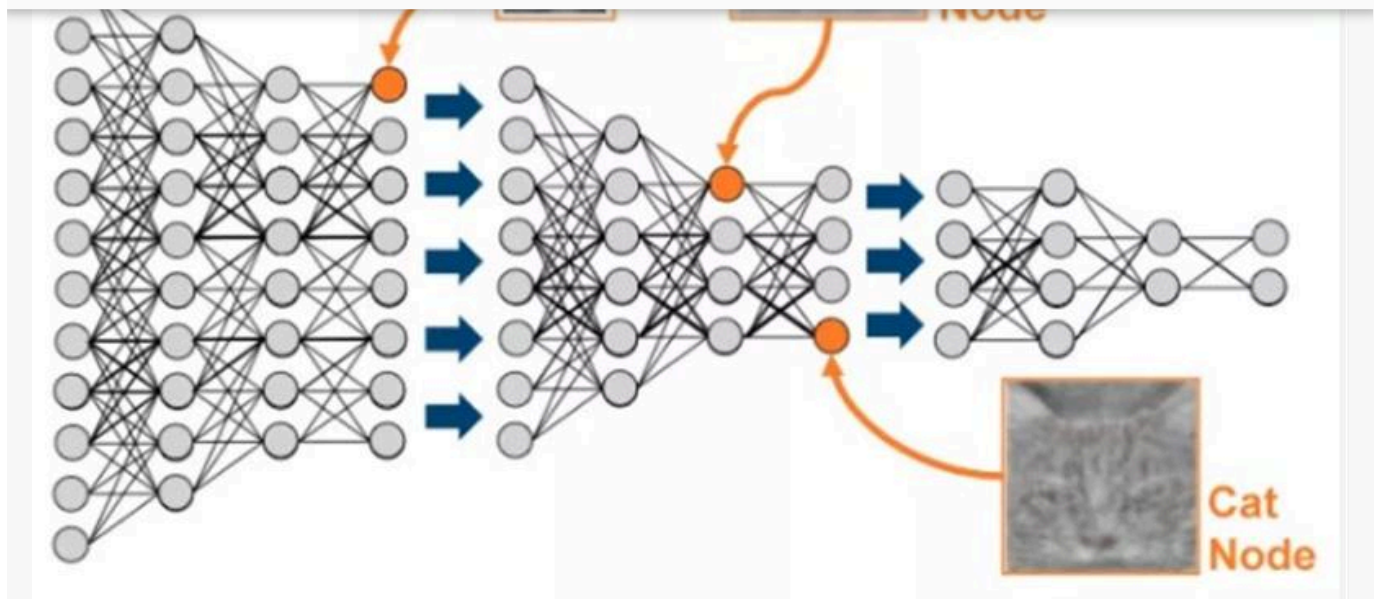
식”의 단계로 학습하여 이미지 상에서 특징적인 선이나 특징적인 색 분포 등을 먼저 추출한 후 이를 기반한



[사진 7] 원본 이미지(우)에 대한 특징 지도(좌)

결국 오랜 시간과 많은 양의 특징을 확보하게 되면 실물을 구별하게 되는 구조다.

하지만 많은 특징을 확보했다고 해도 이를 처리하기 위한 컴퓨팅 환경이 확보되지 않으면 적시에 활용이 제한된다. 그래서 이를 보완하기 위해 적용된 기술이 GPGPU General-Purpose computing on Graphics Processing Units로, 저렴한 가격으로 CPU와 병렬처리를 할 수 있는 GPU 제품들과 이를 효율적으로 이용하는 언어들이 개발되어 기존의 컴퓨팅 시간이 수십 분의 일로 줄어들 수 있었다. 실제로 구글은 2012년에 [그림 8]처럼 1,000대의 컴퓨터로 1,000만 개의 유튜브 이미지를 분석하여 사람과 고양이를 구별해 내는데 성공했다. 구글은 더 나아가 1000만 마리 고양이 중 ‘가장 예쁜 고양이’를 찾아내는 실험에도 성공하여 인공지능이 인간으로부터 사전에 부여받은 알고리즘을 넘어 가치판단까지 할 수 있음을 증명했다.



[사진 8] 구글의 사람과 고양이 구별

물론 딥러닝이라는 단어가 IT와 관련 없는 사람들에게도 화자된 것은 2016년 3월 전 세계 이목을 서울의 한 호텔로 집중시킨 알파고와 이세돌의 대국 덕분이다. 정확히 표현하자면 딥러닝 기술이 적용된 알파고는 구글 딥마인드 중 바둑에 대한 알고리즘 중 하나이다.

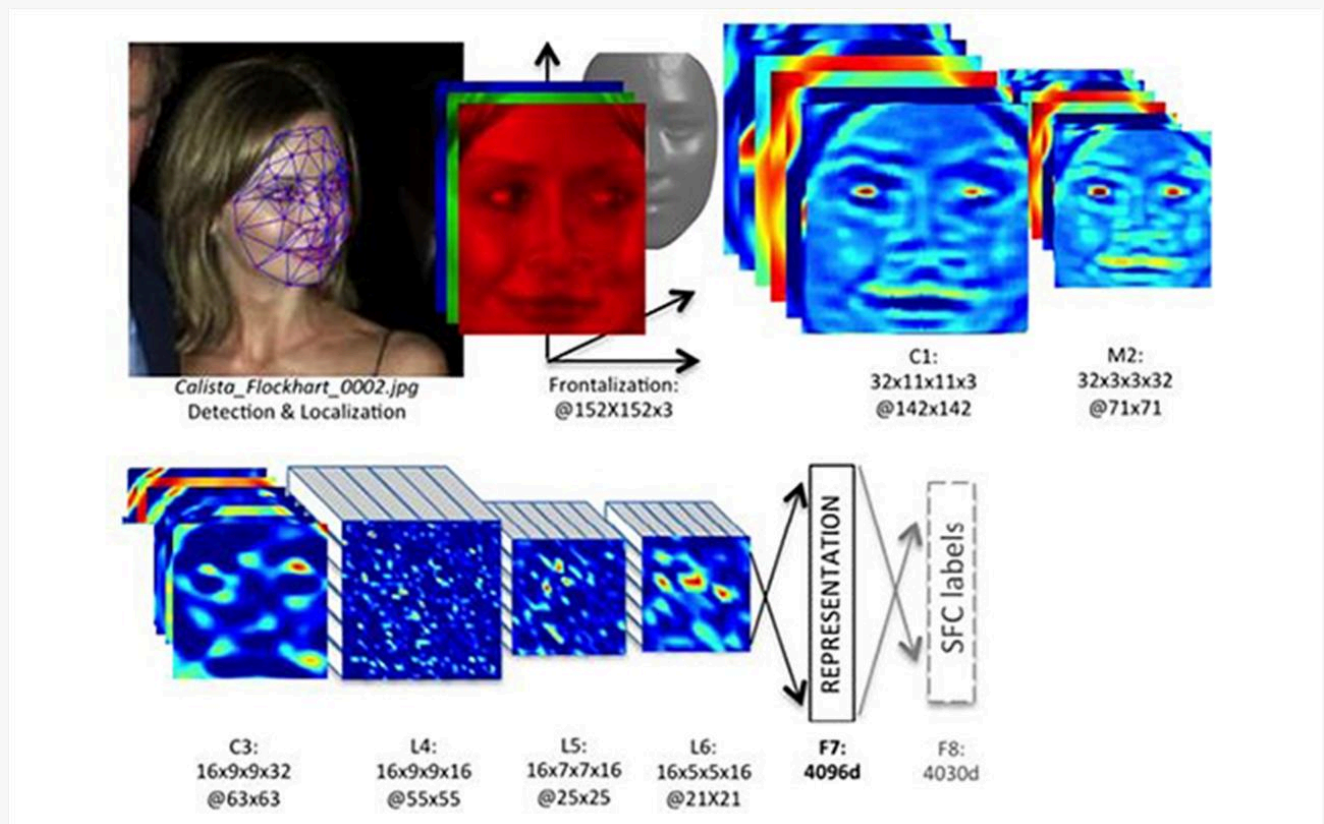


[사진 9] 구글의 딥마인드

알파고는 이세돌 9단과 대국 이전에 2005년 10월 유럽의 바둑 챔피언 판 후이 2단에게 5전 전승을 거두면서 과학 잡지 네이처에 ‘알파고’라는 이름을 처음으로 세상에 알리게 되었는데 그 이후 이세돌 9단과 대결하기까지 5개월 동안 알파고는 동일 알고리즘의 복제 알파고와 수백만번의 대국을 하며 착수를 결정하는 정책과 바둑의 형세를 판단하는 가치를 정교히 다듬었다.



그 밖에도 대표적인 SNS 업체인 페이스북은 딥러닝 기술을 이용해 뉴스피드와 이미지 인식 분야에서 활용하고 있다.



[사진 11] 페이스북의 딥페이스의 동작원리

■ 인공지능의 군 적용방안

• 인공지능 도입에 대한 우려

작년 미 국방부에서는 인공지능 병사의 개발을 본격 진행할 예정이라고 발표했다. 인공지능 병사를 운용하게 되면 인간의 개입 없이 표적을 선택하고 제압 할 수 있으며, 전장에서의 병력 손실이 줄어들 것으로 예상되며 각종 공격에 대해 인간보다 빠른 속도로 대응을 할 수 있을 것으로 전망된다. 하지만 이를 활용한 무기체계 개발은 영화 속 ‘터미네이터’와 같이 인간을 살상하는 로봇의 등장에 대한 반발 등 윤리적인 문제 해결의 선행이 필요하다. 실제로 천체물리학자 스티븐 호킹 박사와 테슬라 창업자 엘론 머스크도 공개적으로 인공지능 병기에 대해 우려를 표시했었다.



[사진 12] 영화 터미네이터의 인공지능 로봇

인공지능 병기에 대한 윤리적인 문제에도 불구하고 부상을 입은 장병이나 민간인을 구출하는데 사용되는 인공지능 로봇, 폭발물 처리 로봇 등의 효용성에 대한 긍정적인 기대 역시 함께 존재하는 것이 사실이다.



[사진 13] 미군이 사용하는 폭발물처리용 로봇

• 각국의 추진 사례

이스라엘 제너럴 로보틱스사는 대테러전이나 근접전투에서 교전이 가능한 살상용 인공지능 기술이 접목된 로봇 ‘도고DOGO’를 개발하여 2017년부터 경찰 대테러 부서와 군에 납품할 계획으로 알려졌다. ‘도고DOGO’는 무게 12kg, 9mm 실탄을 장전 가능한 화기와 8개의 소형 카메라를 탑재해 적을 추적해 공격할 수 있는 것으로 전해진다.

미국의 사이버텍스가 개발한 AI프로그램 ‘알파ALPHA’는 미 공군의 베테랑 교관과 공중전투 시뮬레이션 결투에서 완승을 거두었다고 한다. ‘알파’는 단위 시점에 미 공군의 베테랑 교관의 의도와 행동을 선제적으로 분석해 대응한 것으로 알려졌다.

미 해병대에서는 이미 개발된 ‘저비용 무인기 군집기술(LOCUST)’과 인공지능 기술의 접목을 통해 상륙작전에서는 전투병의 상륙 대신 인공지능이 무장된 ‘드론 떼’에 대한 통합 전술작업을 추진하고 있다.

프랑스 탈레스사에서는 수중과 수상에서 자율적으로 움직일 수 있는 세계 최초 하이브리드 형태의 자율순항체계를 개발하여 대잠수함 작전, 수중 기뢰 탐지, 정찰 및 감시, 해저 탐험, 해안 대테러 작전 등의 임무를 수행할 수 있고, 민간용으로 해양 석유 탐사, 가스 설치 등에 활용할 수 있는 것으로 알려졌다. 이 체계는 약 31km/h 속도의 뛰어난 기동성을 갖추고 있으며, 적이나 장애물로부터 10m 이내 거리에서 180°회전하여 회피할 수 있고 수주에 걸쳐 지속되는 감시 임무를 수행하기 위해 첨단 센서가 장착되어 임무 중 촬영한 정보를 초고화질로 관리자에게 전송할 수 있는 것으로 알려졌다.



[사진 14] 탈레스의 수중·수상 자율무인체계

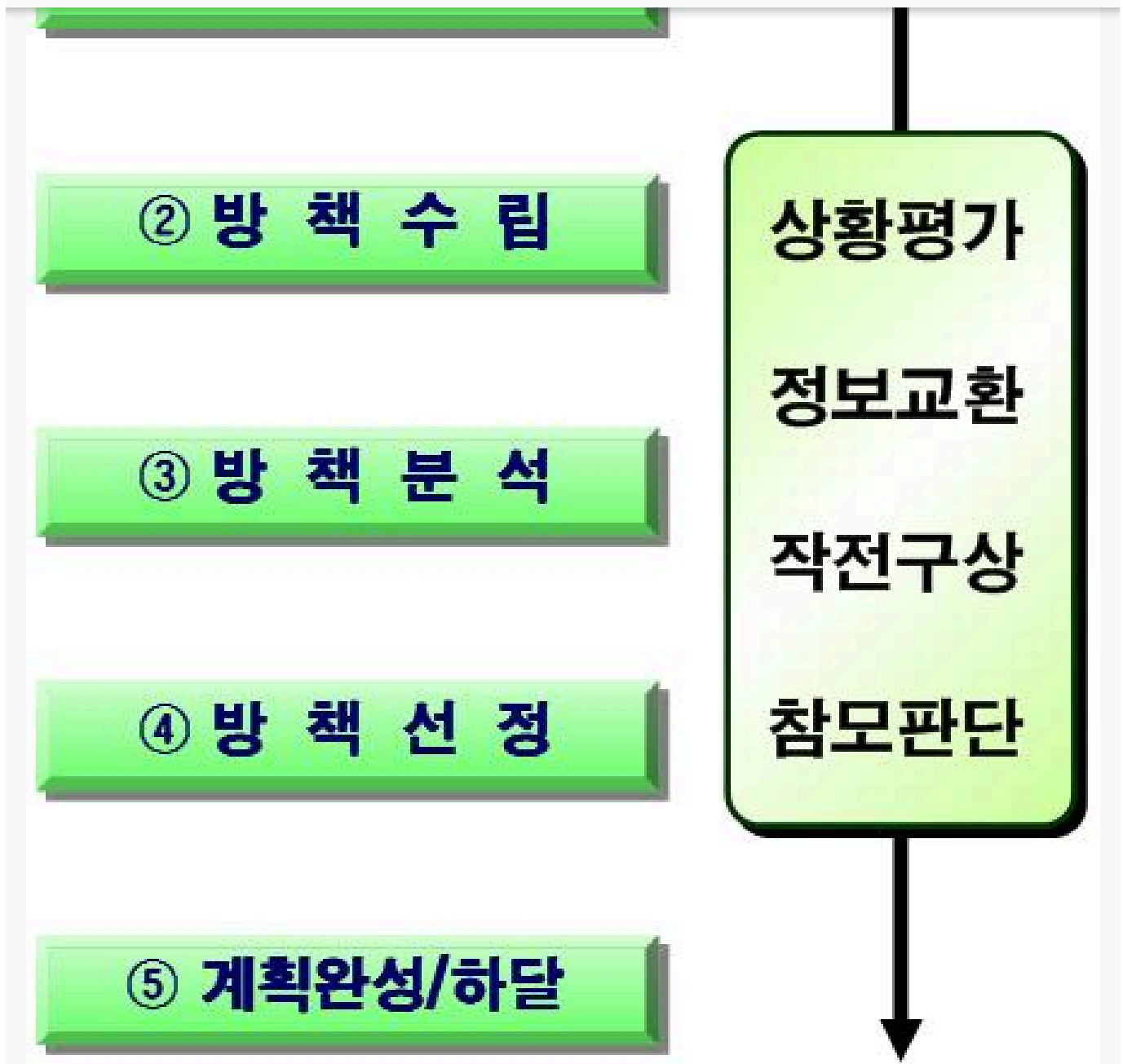
영국은 세계 최초로 드론끼리 정보를 주고받는 합동무인훈련을 진행하여 항공·수중·지상 드론들이 서로 협력하여 작전을 수행하는 ‘언맨드 워리어Unmanned Warrior’ 훈련을 스코틀랜드 서해안에서 최초로 진행하였다. 관계자는 무인잠수정 작전을 통하여 합동 및 다국적 환경에서 기뢰대항책을 세우며, 다양한 종류의 무인체계가 서로 정보를 교환하고 유인 지휘통제센터에 답신하는 훈련을 진행하였다.



[사진 15] 영국의 합동무인훈련

• 전술계획 수립시 적응방안

군에서 지휘관 및 참모들이 전략 및 전술적인 상황에서 작전을 수립하기 위해 다양한 요소와 수단을 기반으로 [그림 16]과 같이 계획수립절차를 따르고 있다.



[사진 16] 전술적 계획수립절차

먼저 지휘관은 전투 시의 지휘통제를 통해서 작전수행 전반에 걸쳐 언제, 무엇을 결심하고 어떻게 전투력을 집중할 것인가를 결정하는 절차에 대해 살펴보면 일반적으로 계획 수립시에는 [그림 16]과 같은 절차를 순차적으로 준용하게 된다. 상황평가, 정보교환, 작전구상, 참모판단 등은 순서에 국한하지 않고 지속적으로 활용된다. 지휘관은 상급부대에서 하달된 계획과 상황평가를 바탕으로 수행해야 하는 작전의 목적과 과업을

분석하고 지휘관이 제시한 계획의 방향을 제시한 지침을 기초로 부여된 임무를 완수하기 위하여 실행 가능

다양한 자료와 절차를 이용하여 서로의 절차를 통해 수립된 계획의 이점과 보완해야 할 점을 분석하고 이를 통해 여러 방안을 비교 분석, 보완하여 최선의 방안을 선정한다. 다시 말해 전술적 계획수립절차는 선정된 방안을 바탕으로 계획을 완성하게 되는 일련의 과정이다.

참 고

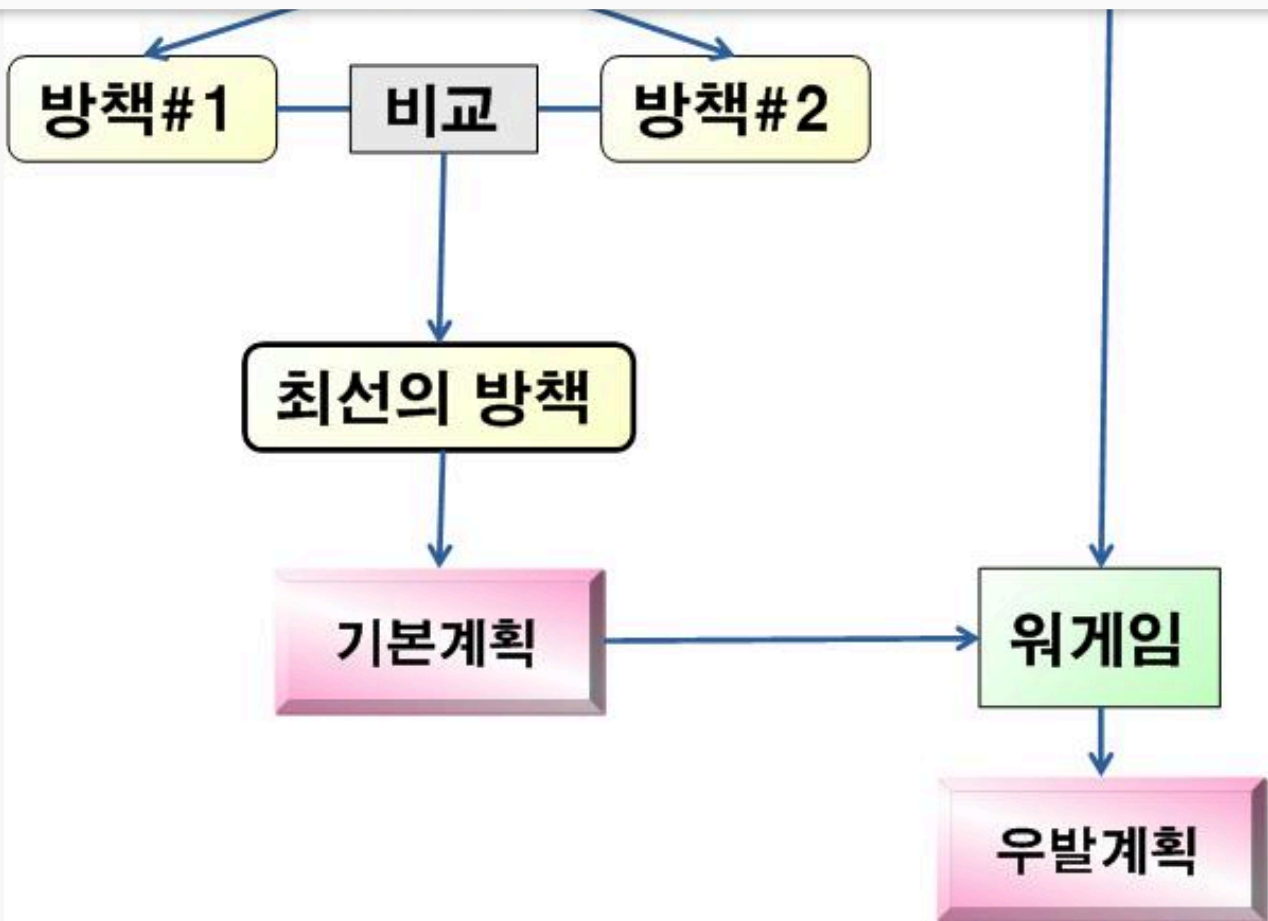
- 상황 평가 : 전장에 대한 전반적인 상황인식 (임무, 피·아 상황 등의 다양한 요소 등)을 바탕으로 지휘관 및 참모들이 평가
- 정보교환 : 지휘관 및 참모가 임무수행에 필요한 각자 책임분야의 정보를 공유하는 것
- 작전구상 : 지휘관이 현 상황이해를 바탕으로 요망한 최종상태를 결정하고 작전수행의 복안을 구상하는 사고과정
- 참모판단 : 각 참모들의 책임 분야별로 작전에 영향을 미치는 사항을 검토하고 사고하는 과정

[표 2]

전술적 계획수립절차 중 계량화 및 자동화가 가능한 절차들은 지금도 지휘통제체계(C4I)를 이용하여 활용하고 있지만 다양한 작전환경에 대한 요소들과 상급 부대의 지침을 고려해 임무를 분석해 방안을 수립하는 과정은 현재의 정보체계 환경을 그대로 이용하기에는 제한 사항이 많은 것이 사실이다.

때문에 가용한 시간이 넉넉하다면 여유를 가지고 여러 방안 및 우발계획을 검토하고 지휘관 및 참모들 간에 토의 및 분석의 과정을 거쳐 상황에 적합한 방안 및 계획을 수립하면 좋겠지만 실제 전장상황에서는 시간 사용이 자유롭지 못하며 상급부대에서 기본계획 수립에 너무 많은 시간을 소비하게 되면 예하부대에서는 임무를 분석하고 자신에 맞는 계획을 수립할 수 있는 여건을 제한하게 된다. 그렇다고 시간에 쫓겨 계획을 수립하게 되면 부실하게 될 것은 자명하다.

[그림 17]은 기본계획을 수립하기 위해 다수의 방안을 비교하는 절차이다. 최선의 방안을 도출하기 위해 다양한 방안과 요소를 비교하는 과정이기 때문에 계획 수립에는 상당한 시간이 소요된다. 수립된 방안들을 비교하고 계획의 검증을 위한 위게임 시에 인공지능의 적용이 가능할 것이다.



[사진 17] 기본계획과 우발계획 수립 절차

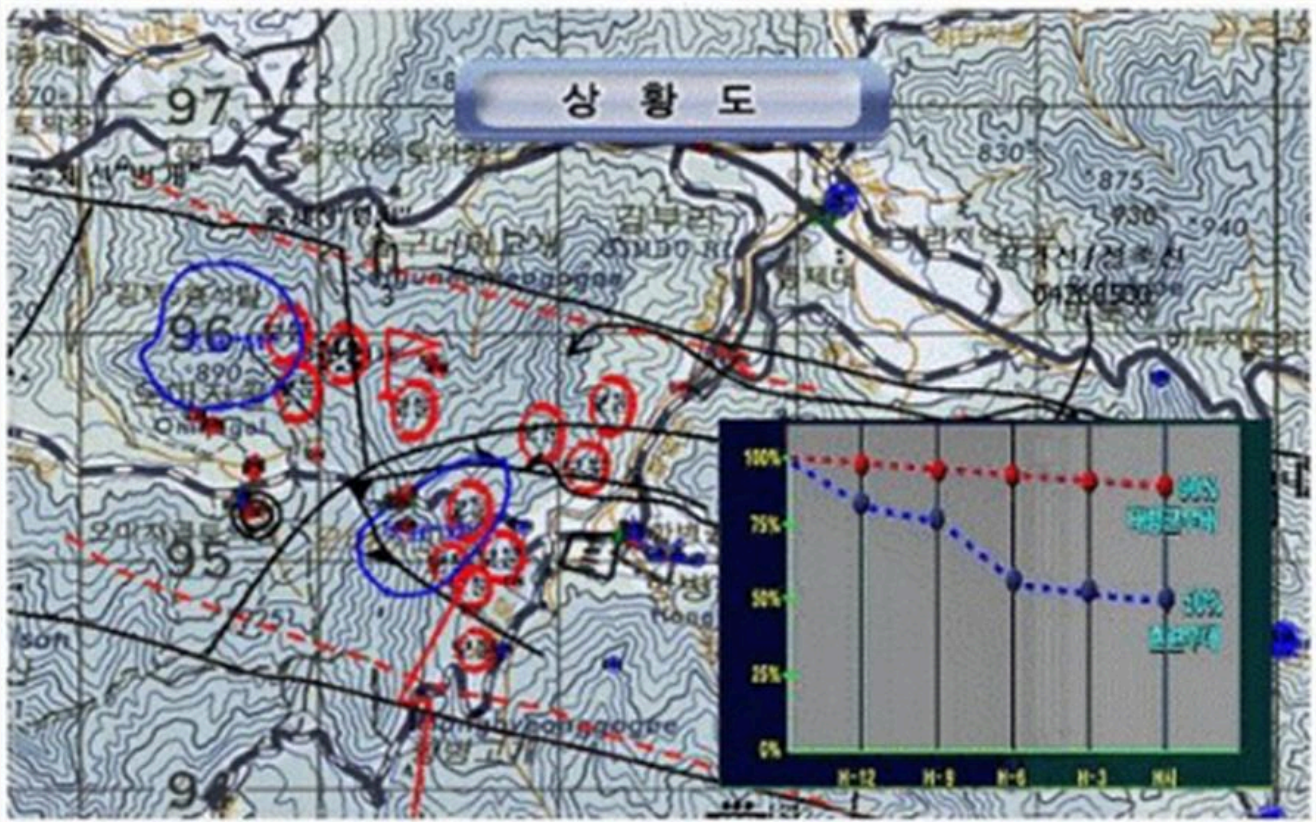
전술적 계획수립절차에 인공지능을 이용하게 되면 사람에 의해 수행할 때 보다 다양하고 많은 방책의 비교가 가능하며 이렇게 선정된 방책과 우발계획 사이에 다양한 요소와 변수를 고려하여 워게임을 실행할 수 있다. 이 때 워게임과 방책에 대한 토의는 사람들의 경험과 직무에 대한 편견, 간과할 수 있는 다양한 요소들로 인해 보다 좋은 방책의 선택을 방해할 수 있다. 하지만 인공지능을 이용하면 편견과 연관관계에 대해 보다 객관적인 검증결과를 도출할 수 있을 것이다. 결국 인공지능을 이용해 방책 및 계획에 대한 검증의 속도가 향상되어 작전의 반응속도가 향상되고 효율적인 작전수행이 가능할 것이다.

• 새로운 교리 및 계획 발전에 활용방안

바실 리델 하트는 그의 저서 ‘전략론’에서 “평화시의 군사 훈련은 아무리 잘해도 이론적인 경험에 지나지 않는다”라고 하여 현재의 정규군 제도를 채택한 대부분의 국가에서의 군이 직접적인 전장 경험의 기회가 적

은 것에 대한 맹점을 제기한 바 있다. 우리 군도 이러한 제한사항을 극복하기 위해 과학화전투훈련단(KCTC)

개선 등을 위해 활용하게 된다. 기존에 훈련을 하면서 축적된 데이터를 바탕으로 인공지능을 활용하면 직접적인 실기동 훈련 없이 다양한 계획들의 검증과 교리발전 소요를 사전에 식별할 수 있을 것이다.



[사진 18] 과학화전투훈련단 훈련 분석상황도

■ 맺는 말

과거 공상과학영화 또는 만화 등에서나 등장하던 인공지능은 부지불식간에 우리의 삶에 깊숙이 들어와 여러 분야에 관여하고 있는 것이 사실이고, 향후 영향력이 더욱 확대될 것이다. 실제로 앞서 소개한 IBM 및 구글 외에도 MS와 페이스북, 중국의 대표 검색 엔진인 ‘바이두’ 역시 인공지능을 중점 사업으로 추진하고 있다.



[사진 0-2]

이세돌이 알파고에게 패한 이유 중 하나는 ‘계산력의 월등한 차이’ 때문이다. 대국 중반에는 우세한 상황이지만 막판 끝내기를 앞두고 뒤집힌 대부분의 경기는 형세를 중시하는 프로기사의 착수보다 착수할 수 있는 점마다 미리 계산되고 획득 가능한 집의 수를 비교해 가장 유리한 수를 착수하는 알파고의 착수가 승리로 이끌었을 것이다. 알파고는 집을 가장 많이 획득할 수 있는 수를 처음부터 계산하기 때문에 인간이 간과할 수 있는 요소들도 모두 비교해서 착수했기 때문이다.

인공지능이 원활히 활용되기 위한 조건 중 빅데이터 구축이 선행되어야 한다. 앞에서의 사례처럼 인공지능 시스템이 도널드 트럼프의 당선을 예측할 수 있었던 것은 다양한 소셜미디어 플랫폼의 데이터가 없었다면 불가능 했을 것이다. 이와 마찬가지로 작전 구상을 위한 다양한 요소(정형, 비정형 데이터 등), 과학화전투훈련단(KCTC)의 수집 훈련 DB, 다양한 제대의 지휘통제체계(C4I)에 누적된 데이터들에 대한 통합 및 빅데이터 구축 등의 선행이 필요하다.



[사진 19] 빅데이터

바실 리델 하트의 ‘전략론’의 서문에는 “어리석은 자는 자기 경험에 의해 배운다고 한다. 그보다 나는 남의 경험을 이용하는 편을 택하겠다”라는 비스마르크의 말을 인용하면서, 리델 하트는 실제 전장 경험의 산물인 전쟁사를 바탕으로 군사적 교훈과 발전방안을 도출하고자 했었다. 예전에는 실제 전장에서만 얻을 수 있었던 교훈을 인공지능을 이용해 실경험에 근접한 간접경험으로 얻을 수 있는 날이 머지않은 것 같다. 앞으로 군에서도 인공지능을 이용해 효율적이고 신속한 의사결정을 지원하는 내일을 기대하며 글을 맺는다.

대표 이미지



목록

댓글

2

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



ADAS (112.175.xxx.xxx)

2017-03-25 00:49:22

완전 자율 인공지능은 상당히 문제가 많습니다. 인공지능은 인간의 손아귀에 있을 때 제어가 가능합니다. 인간보다 몇백배 뛰어난 인공지능의 로봇이 수억대 돌아다닌다면 인간은 두려움에 떨 겁니다. 그만큼 인공지능이 인간의 통제권에 벗어나는 순간 최악의 재앙이 될 수도 있다는 것이죠. 그런 인공지능 수준은 못 만드는 게 아니라 안전성 있는 인공지능을 아직 못만든 것이라 봐야죠

요원하기만 할거라 보여지네요.

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 실드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.